

Quando si forma la Dopa nei bozzoli di *Lophyrus Pini* L.

Per

Iginio Sciacchitano

(Cagliari).

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien
[Zoologische Abteilung].)¹⁾

(Eingegangen am 2. August 1924.)

H. Przibram ha trovato che, tanto nel bozzolo di certe farfalle (*Eriogaster*, *Saturnia*, vgl. Hofmeisterfestschrift, Biochem. Zeitschrift, 127, p. 286, 1922), quanto nel bozzolo di certi imenotteri (*Cimbex*, *Lophyrus*, Arch. f. mikr. Anat. u. Entwicklungsmech. 102, p. 624. 1924) si formava una diossifenilalanina, detta „Dopa“ dal *Bloch*.

Io ho fatto delle ricerche su bruchi e pupe di *Lophyrus Pini* L. per stabilire in quale tempo della vita di questo insetto si sviluppa questa dopa e se essa si localizza in qualche parte del corpo.

Per ben stabilire se la formazione della Dopa si avesse nel bruco o nella pupa io ho provata la prima reazione del *Przibram* tanto nell' uno quanto nell' altra. Preso un bruco che non aveva ancora abbandonata la pianta per filarsi il bozzolo io l'ho fatto a pezzi separando l'uno dall' altro i vari segmenti del corpo, isolando l'intestino e la testa. Io facevo ciò sperando, se la Dopa si fosse formata nel bruco, di poter determinare in quale parte del corpo si sviluppa o si localizza. Su ogni pezzetto di bruco io versavo alcune gocce di una soluzione molto diluita di cloruro ferrico, aggiungevo una goccia di acido acetico ed infine alcune gocce di una soluzione satura di carbonato di sodio. Se la reazione fosse stata positiva si avrebbe dovuto avere prima una colorazione verde-smeraldo che con l'aggiunta di carbonato di sodio si sarebbe dovuta trasformare in rosso cremisi. La reazione era invece sempre negativa, prima il cloruro ferrico rimaneva inalterato, poi con l'aggiunta di carbonato di sodio si aveva un' abbondante precipitato giallo. Ma il pezzetto di bruco non cambiava colore e questo precipitato si ottiene anche facendo reagire il carbonato di sodio sul cloruro ferrico in presenza di tracce di acido acetico. Porchè la reazione era

¹⁾ Eine vorläufige Mitteilung erschien unter dem Titel: „Mitteilungen aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien (Zoologische Abteilung, Vorstand: *H. Przibram*), Nr. 117. Das Stadium der Dopabildung für den Kokon der Blattwespe *Lophyrus Pini* L.“ Akad. Anzeiger Wien, 14. II. 1924, Nr. 5.

negativa sul bruco a freddo tentai un'altra via. Presi diversi bruchi, li misi in un tubetto con un po' d'acqua e feci bollire il tutto ripetutamente. Divisi l'estratto così ottenuto da questi bruchi in varie porzioni e tentai la reazione sulle varie porzioni di questo liquido tanto mentre era ancora caldo, quanto dopo che si era già raffreddato. Ma ottenui gli stessi risultati avuti su i pezzetti di bruco a freddo. Nel dubbio che l'estratto non fosse ben preparato presi dei bruchi e li triturai finamente in acqua, feci poi bollire quest'acqua con i bruchi fatti in minuti pezzi e tentai di nuovo la reazione. Ma la reazione su questo estratto fu sempre negativa tanto a freddo, quanto a caldo. Infine come ultima prova estrassi con una siringa il sangue di diversi bruchi e provai la reazione su questo liquido, il risultato fu sempre negativo.

Allora provai la reazione sui bruchi che avevano già abbandonato la pianta e cominciavano già a filarsi il bozzolo. Anche in questo caso feci i bruchi in pezzi e provai la reazione su i vari pezzi a freddo. La reazione era sempre positiva, ma la colorazione verde-smeraldo era un po' oscura e con l'aggiunta di carbonato di sodio si otteneva un rosso cremisi non molto intenso. Facendo però l'estratto anche di questi bruchi la reazione avveniva normalmente e la reazione era del tutto simile a quelle che si otteneva con pezzetti di bozzoli. La leggiera differenza di colore che si otteneva a freddo doveva attribuirsi a qualche altra causa; molto probabilmente alla presenza di molta melanina che mascherava col suo oscuro la vera colorazione. Provai poi la reazione sui bruchi che avevano quasi finito di filare il loro bozzolo. Ma tanto su pezzetti del loro corpo quanto sul loro estratto caldo o freddo la reazione era sempre negativa. Ciò dimostra che la Dopa era già passata nel bozzolo dove si aveva infatti una reazione positiva. Infine io provai la reazione anche sulle pupe, aprii dei bozzoli, presi le pupe e le feci a pezzi. Sui vari pezzi tentai inutilmente la reazione, che diede sempre un risultato negativo. Lo stesso risultato negativo ottenui con l'estratto caldo o freddo di queste pupe. Sui pezzetti di bozzolo la reazione dava invece sempre dei risultati positivi sia a freddo sia sull'estratto caldo o freddo dei bozzoli. In questo caso però la reazione era molto più rapida e ciò perchè con l'ebollizione la Dopa veniva sciolta tutta o quasi tutta e si aveva quindi una maggiore quantità di sostanza, tanto più che usavo parecchi bozzoli per ottenere l'estratto.

Da tutte queste esperienze ho quindi potuto concludere che la Dopa si forma solo quando il bruco abbandona la pianta per filarsi il bozzolo. Questa dopa è sparsa un po' dovunque poichè ho avuto la reazione positiva prendendo vari pezzi del corpo del bruco.

Questa dopa rimane molto poco nel corpo del bruco e passa subito nel bozzolo. Il bozzolo non è neanche finito di filare che la dopa è già tutta passata in esso.

Zusammenfassung.

H. *Przibram* hat gefunden, daß ebenso wie in den Puppenkokonen gewisser Schmetterlinge (*Eriogaster*, *Saturnia*), auch in jenen von Blattwespen sich Dioxyphenylalanin (*Blochs* „Dopa“) durch seine charakteristischen chemischen Reaktionen nachweisen läßt. Ich habe untersucht, zu welcher Zeit des Raupenlebens diese Reaktionen positiv ausfallen, also die Anwesenheit der Dopa zu konstatieren wäre. Ich gebrauchte nur die erste der von *Przibram* verwendeten Gruppen von Reaktionen (welche auch für die anderen Orthophenyle charakteristisch ist, aber da es sich ja nicht mehr um den Nachweis, welches Orthophenyl in Betracht kommt, handelte, ausreichend ist, um die Zeit des Auftretens der Dopa zu bestimmen). Ich brachte also die Kokone oder Raupenstücke in verdünnte Eisenchloridlösung, goß eine Spur Essigsäure zu und endlich einige Tropfen gesättigter Natriumcarbonatlösung.

Die Reaktion an den Kokonstücken war, wie nach den angeführten Versuchen *Przibrams* zu erwarten, immer positiv, ebenso in wässrigen Kokonextrakten. In den Raupen, welche die Pflanzen noch nicht verlassen hatten, um sich einzupuppen, fiel die Reaktion stets negativ aus. Ich zerlegte die Raupen in mehrere Stücke, aber nirgends ließ sich ein positives Resultat auf diesem Stadium erreichen, ebensowenig durch wässrige Extraktionen. Auch das mit einer Spritze herausgezogene Blut der Raupe gab negative Reaktion. Hingegen war in den Raupen, welche die Pflanzen bereits verlassen hatten, um den Kokon zu spinnen, die Reaktion immer positiv, obzwar die Farbumschläge (smaragdgrün vor, kardinalviolett nach Zusatz des Natriumcarbonats) nicht so ausgesprochen waren als an den Kokonen; möglicherweise wegen des reichlichen Melanins, welches die Farben trübt. Im wässrigen Extrakt der Raupen desselben Stadiums war die Reaktion deutlich ausgesprochen. In den Raupen endlich, welche die Kokone schon gesponnen hatten, selbst ehe diese vollendet waren, konnte keine positive Reaktion wahrgenommen werden. Ich habe auch die Raupen einige Zeit nach der Fertigstellung des Kokons aus diesem herausgenommen, mit gleichem Erfolg.

Als Resultat der Versuche ergibt sich also, daß bei der Afterraupe dieser Blattwespe die Dopa bloß während des Kokonspinnens auftritt, auf die Kokonfäden übergeht, aber aus der im Kokon zur Verpuppung schreitenden Raupe wieder verschwunden ist.
